Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:20 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:11 AM
Time taken	50 mins 47 secs
Marks	11.00/15.00
Grade	**7.33** out of 10.00 (**73**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Definim $PREFIX(L)$ multimea prefixelor cuvintelor din L si $SUFIX(L)$ multimea sufixelor cuvintelor din L. Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

- a. $SUFIX(L)$ este regulat
- b. $PREFIX(L)$ este regulat
- c. $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$ ✔
- d. $L \cap PREFIX(L)$ este regulat

The correct answer is: $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate ai $A \cup B = \Sigma^*$. Daca $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ este Turing decidabil, ce se poate spune intotdeauna despre A si B:

Select one:

- a. niciunul nu este decidabil
- b. ambele sunt decidabile ✔
- c. nicio varianta
- d. exact unul este decidabil

The correct answer is: ambele sunt decidabile

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid |w| = 2$ si M se opreste cu w la intrare $\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Nu exista nicio MT care accepta L
- b. L este acceptat doar de MT cu o banda
- c. Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta L
- d. Orice MT accepta L ✖

The correct answer is: Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta L

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid n = m\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Orice APD care accepta L are minim 4 stari
- b. Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta L
- c. Nicio afirmatie nu este adevarata
- d. Nu se poate construi niciun APD care accepta L ✔

The correct answer is: Nu se poate construi niciun APD care accepta L

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \emptyset$ si un APD D ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. D are cel putin o stare finala
- b. D poate avea toate starile finale
- c. D nu poate avea nicio stare finala
- d. D poate avea doar o stare ✔

The correct answer is: D poate avea doar o stare

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ se termina in a si incepe cu $b\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este independent de context
- b. Finit
- c. Independent de context
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \emptyset$ si un AFN D ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. D poate avea doar o stare ✔
- b. D nu poate avea nicio stare finala
- c. D poate avea toate starile finale
- d. D are cel putin o stare finala

The correct answer is: D poate avea doar o stare

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L reuniunea unui numar infinit numarabil de limbaje regulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. L este Turing Decidabil ✖
- b. nu se poate afirma nimic
- c. L poate sa nu fie Turing Acceptat
- d. L este Turing Acceptat

The correct answer is: L poate sa nu fie Turing Acceptat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 0^n 0^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Independent de context
- b. Independent de context
- c. Finit
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel mult 5673929 siruri$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu este Turing Acceptat ✔
- b. nu se poate afirma nimic
- c. Turing Decidabil
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: nu este Turing Acceptat

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca L este un limbaj NP complet, atunci $L \notin TD$
- Daca $L \in LIC$, atunci $\overline{L} \in TD$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals ✖
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L \subseteq \{a, b\}^* \mid |L^*| < \infty\}$. Valoarea $\sum_{L \in J} |L^*|$ este:

Select one:

- a. ∞
- b. 2
- c. 0
- d. 1 ✖

The correct answer is: 2

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata este echivalenta cu o expresie regulata ce nu contine paranteze.
- Orice limbaj regulat poate fi acceptat de un automat finit nedeterminist fara tranzitii pe sirul vid.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet si $L = \{xw \mid x, w \in \Sigma^* \wedge |x| = |w|\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Independent de context
- b. Turing Acceptat
- c. Regulat ✔
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to 1B1 \mid 0B0 \mid ASA$, $B \to ABA \mid \#$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x ✔

b. nicio varianta

c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x

d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►